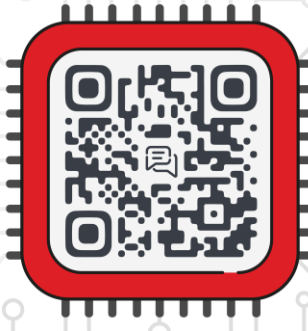




1



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

introduction & overview

د. هبة حاتم



RB Informatics; 15/04/2025

اللغات الصورية

السلام عليكم أيها الأصدقاء! نبدأ معكم اليوم رحلتنا في مادة اللغات الصورية لهذا الفصل، عسى أن تكون رحلة ممتعة ومليئة بالمعلومات المفيدة، راجين التوفيق من الله لنا ولكم ولا تنسونا من دعائكم 😊

What's Automata?

بداية ال Automata هي كلمة لاتينية الأصل تعني آلات ومفردتها Atuatomaton (آلة)، ويطلق على المادة التي سندرسها أكثر من اسم مثل Automata أو Computing Theory أو Photo Languages، وللمادة احتكاك واضح مع الرياضيات، أما بالنسبة لامتحان هذه المادة فهو على شكل مجموعة أسئلة مؤتمتة باللغة الإنكليزية. وفي هذه المحاضرة سنأخذ لمحة عن المواضيع والنقاط التي سنشرحها خلال الفصل 😊

Theory of computing

تقسم نظرية الحوسبة بالعموم إلى 3 حقول أساسية وتغطي هذه الحقول الثلاثة ضمن شرح المنهج:

1. نظرية التعقيد (Complexity Theory):

تحاول هذه النظرية الإجابة على السؤال (هل هذه المسألة التي نريد حلها **صعبة أم سهلة**؟). على سبيل المثال نقول عن مسألة ترتيب مصفوفة أنها مسألة سهلة أو مثلاً نقول عن ترتيب مجموعة كتب على رف اعتماداً على التسلسل الأبجدي للأحرف أنها مسألة سهلة وكمسألة صعبة نأخذ مسألة النقل (المعطاة في مادة بحوث العمليات) كمثال...

تذكرة بمسألة النقل:

بائع يريد السفر لـ 11 مدينة مثلاً ويريد المرور بكل مدينة مرة واحدة فقط مع الأخذ بعين الاعتبار سلوك الطريق الأقصر ولها اسم مشهور "البائع المتجول" وتعد حوارزمية مرجعية للمسائل المعقدة



2. نظرية الحساب (Computability Theory):

تهتم النظرية بدراسة ما إذا كانت المشكلة قابلة للحل أو غير قابلة للحل وهنا سنقوم بطرح سؤال.... هل توجد مشاكل لا يستطيع الحاسوب إيجاد حل لها؟؟ الجواب هو نعم. ومثال على ذلك قدرة الحاسوب على معرفة ما إذا كان المكتوب سيدخل في حلقة لانهائية أو لا، دون أن يقوم بتنفيذ الكود.

3. Automata Theory:

ولتتبع هذه النظرية بفهم المنطق الذي تسيير عليه أي آلة تعمل في العالم بالاستفادة من تعريفات وخصائص النماذج الرياضية للحوسبة. وهذه المادة تعتبر أساس النمذجة وأساس تصميم المترجمات.

لمحة عن Alan Turing

عالم بالرياضيات البحتة، كان له تأثير مباشر بانتصار دول الحلفاء بالحرب العالمية الثانية، حيث كان له الفضل الأكبر في كسر شيفرة "آلة أنيجم" المستخدمة لإنتاج الشيفرات السرية للقوات النازية. ومن أهم اختراعاته آلة Turing التي فكرتها أن كل مسألة قابلة للحل بشكل رياضي يمكن أن تمثل بشكل نموذج (وسندرسها بأكثر من محاضرة قريباً) وهو من مهد الطريق لعلم الحواسيب قبل اختراع الحواسيب بعشرات السنين.

The Chomsky hierarchy

قام العالم Chomsky بتصنيف اللغات الشكلية لـ 4 أنواع وذلك حسب تعقيد قواعدها والآلة التي تستطيع معالجة اللغة وماتستهلك هذه الآلة من ذاكرة، وستتعرف على هذه الأنواع الـ 4 ضمن الجدول التالي و سنتوسع بالمحاضرات التالية:

Type	Grammar	Automaton	Language Class	Use Cases
0	Unrestricted	Turing Machine (unlimited memory)	Recursively Enumerable	Theoretical computation (e.g., solving the Halting Problem)
1	Context-Sensitive	Linear-Bounded Automaton (memory proportional to input length)	Context-Sensitive	Natural language syntax, programming language features
2	Context-Free	Pushdown Automaton (stack memory)	Context-Free	Programming language grammars (e.g., arithmetic expressions)

3	Regular	Finite-State Automaton (no memory)	Regular	Pattern matching (e.g., regex for text processing)
---	---------	------------------------------------	---------	--

بعض الملاحظات عن الجدول السابق:

- نبدأ قراءة الجدول من السطر الأخير وبكل صعود تتعقد قواعد اللغة ويزداد استهلاك الذاكرة.
- في الـ 3 Type نستخدم الآلة FSM التي لا تستهلك ذاكرة وكافة اللغات التي تقبلها الآلة في هذا النوع تندرج تحت فئة اللغات الطبيعية (Regular) التي تحكمها قواعد طبيعية.
- في الـ 2 Type نستخدم الآلة Pushdown ونقبل اللغات الحرة من السياق أي (Context Free)
- في الـ 1 Type نستخدم الآلة Linear-Bounded التي تقبل اللغات الحساسة للسياق (Context Sensitive)
- في الـ 0 Type نستخدم الآلة Turing التي تقبل نوع من اللغات هو Recursively Enumerable وتكون قواعد هذه اللغة غير مقيدة unrestricted.

الفرق بين Context Sensitive و Context Free

لدينا بعض الأسطر كم كود مكتوب بلغة C++:

```

1  int x = 5;
2  int L() {
3      int x = 10;
4      x += 2;
5      cout << (2 * 5) + 1;
6      return x; }
7  cout << x << endl;
8  cout << L();
9  cout << (2 * 5) + 1;
```

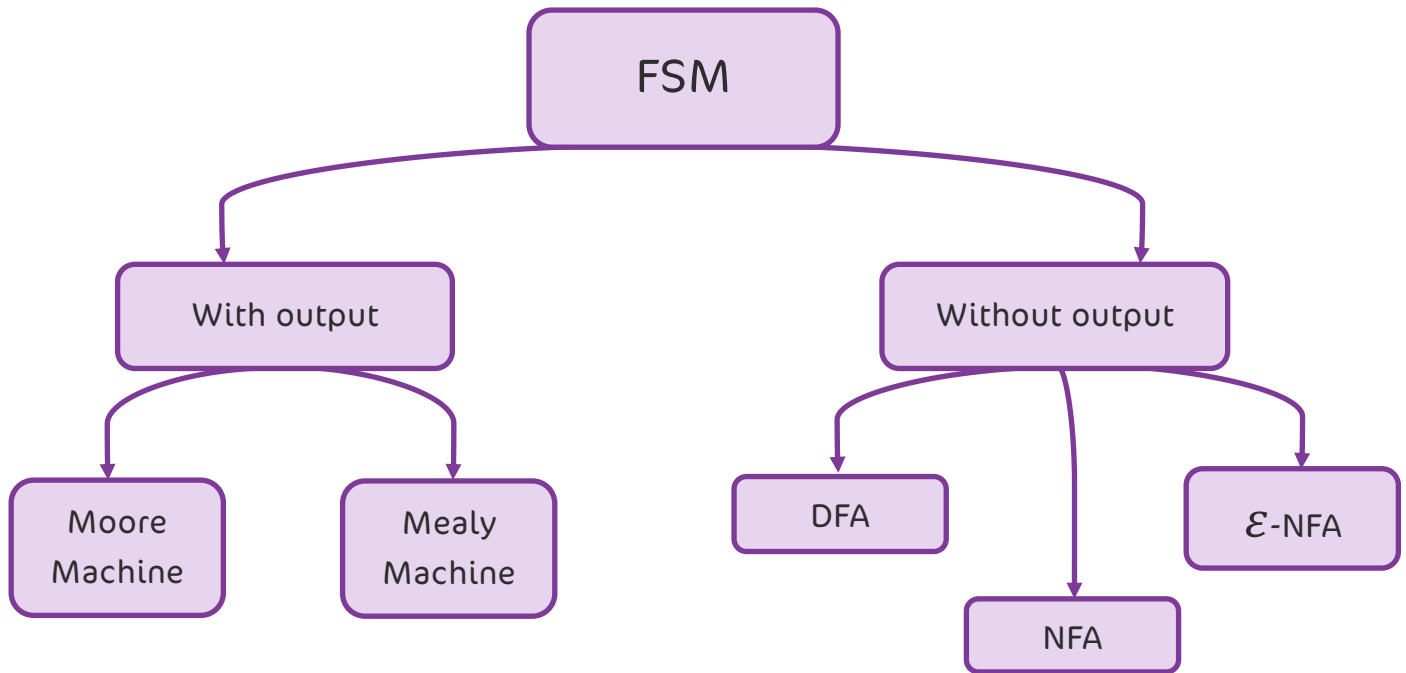
- نلاحظ عند طباعة قيمة x في السطر 7 كانت النتيجة 5 بينما عند طباعة السطر الذي يليه كانت النتيجة 12 وذلك لأن x قيمتها داخل سياق التابع 12 وخارج سياق التابع 5 (Context Sensitive)

- نلاحظ عند طباعة السطر 5 والسطر 9 يظهر لنا نفس القيمة وهي 11 أي ان هذه الأسطر قواعد غير حساسة للسياق (Context Free)

"Failures are finite, learning is infinite."



الآلة منتهية الحالة (FSM (Finite State Machine)



بعض الأمثلة عن FSM

مثال 1:

كمثال أولي عن الـ FSM نطرح مثال الفرن حيث بالحالة الابتدائية يكون الفرن بحالة off (Start State) ويتم تمثيل حالة البدء بحالة يأتيها سهم من العدم. ولدينا في مثال الفرن حالتين [off & on] وكل حالة تمثل بدائرة وخطوط بين الحالات تمثل الانتقالات بين الحالات ورموز فوق هذه الخطوط تمثل دخل كل حالة التي تسبب الانتقال وهذا diagram الموضح لما سبق:



مثال 2:

نريد تصميم FSM تقوم بكشف حدوث موجة حرارة عالية في البلاد (Heat Waves).

- متى تحدث رياضياً موجة الحرارة المرتفعة؟

تحدث عندما تتجاوز درجة الحرارة 45° بيومين متتاليين.

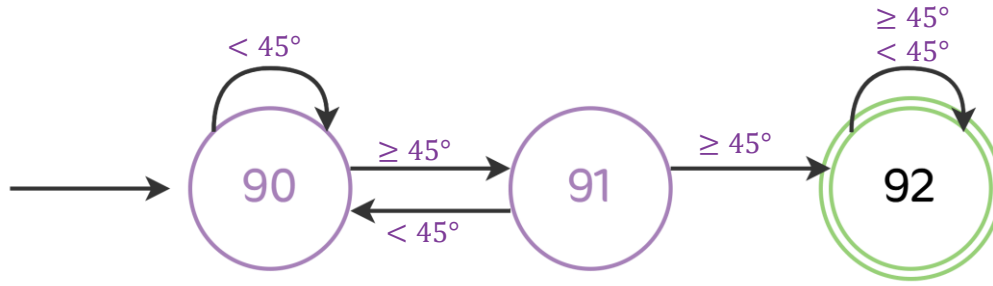
- تمثيل الحالات:

q0: حالة البدء

q2: الحالة التي فيها يوم واحد درجة حرارته أكثر من 45°

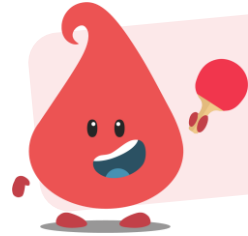
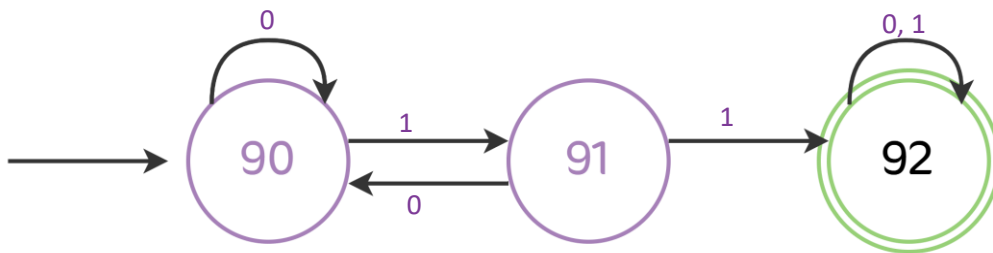
q3: الحالة التي تجاوزت فيها درجة الحرارة 45° خلال يومين متتاليين وهي الحالة المقبولة Accepting State





ويبقى استبدال العلاقات الرياضية برموز الإدخال (0, 1) ليكون:

0 : $< 45^\circ$
1 : $\geq 45^\circ$



والآن لنضع بعض الأمثلة في تصميم الآلة:

→ 11	تقبلها الآلة ✓
→ 110	تقبلها الآلة ✓
→ 1111	تقبلها الآلة ✓
→ 011	تقبلها الآلة ✓
→ 10	لم تقبلها الآلة ✗
→ 0101	لم تقبلها الآلة ✗

نلاحظ في الأمثلة أن الآلة M تقبل جميع الحالات التي تحوي 11، وبشكل رياضي تكتب:

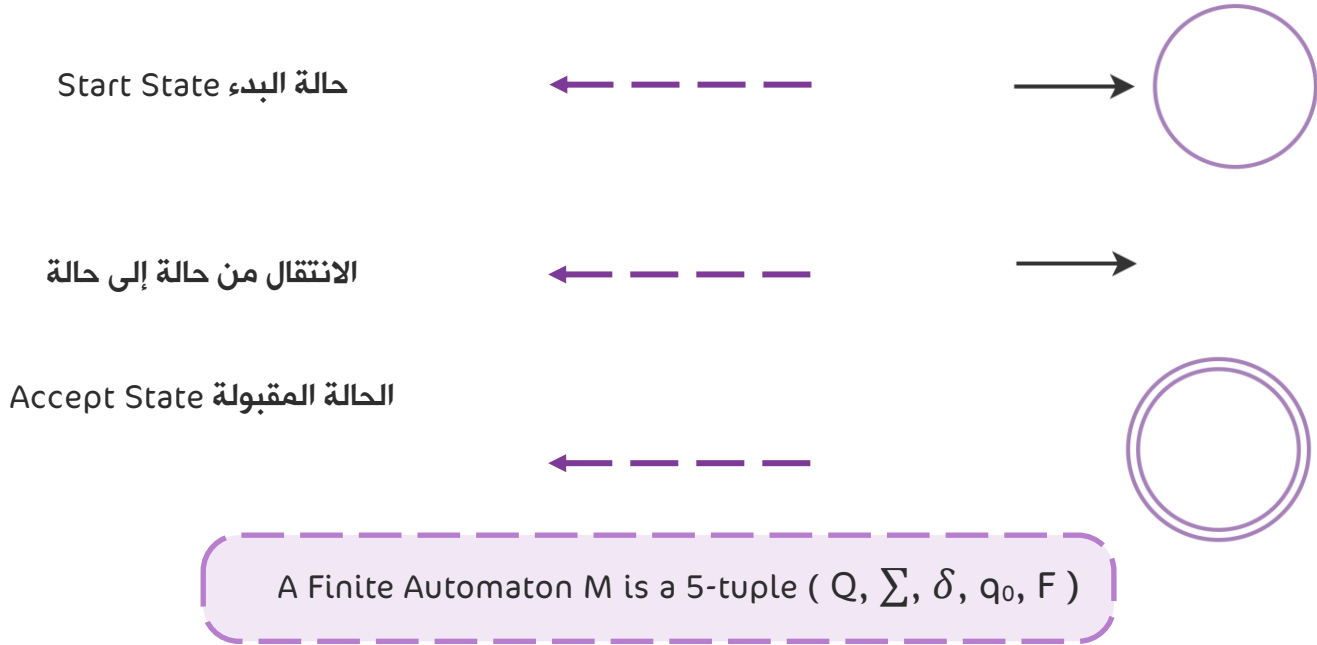
M accepts exactly those strings in A where
 $A = \{ w \mid w \text{ contains substring } 11 \}$

ونقول أن:

- A هي لغة M
- M تقبل اللغة A
- $A = L(M)$

Finite Automata-Formal Definition التعريف الرسمي

في البداية نراجع بعض الأشكال ومعانيها:



تعرف الآلة المنتهية بـ 5 مركبات تكتب بشكل tuple حيث:

- Q : مجموعة منتهية من الحالات
- Σ : مجموعة منتهية من الرموز
- δ : تابع الانتقال، أي أن أي حالة Q نعطيها input من Σ ستعيد حالة Q ، ويكتب بالشكل: $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- ونحن سنعتبر عن هذا التابع بشكل جدول سنوضحه بمثال قريباً.
- q_0 : حالة البدء
- F : مجموعة من حالات القبول

ملاحظة هامة: q_0 هي حالة واحدة بينما F هي حالة أو أكثر

والآن سنكتب التعريف الرسمي على مثالنا السابق للآلة M (المثال 2)

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$F = \{q_2\}$$

$S =$	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_2

النصوص واللغات String and Languages

- String: هو مجموعة منتهية من الرموز الموجودة في Σ ، فمثلاً إذا كان $\Sigma = \{0, 1\}$ نقول عن 001 أنها String ونقول عن 111 أنها String
- Language: هي مجموعة من الـ Strings قد تكون منتهية وقد تكون غير منتهية
- Empty String: هو String طوله صفر ويرمز له بـ ϵ
- Empty Language: هي مجموعة لا تحتوي أي String ويرمز لها بـ $\emptyset$

بعض التعاريف الأخرى

تعريف يخص الحالات:

عندما يكون لدينا آلة M تقبل اللغة W حيث $W = W_1 W_2 \dots W_n$ ويكون كل $W_i \in \Sigma$ عندها نقول أنه يوجد تتالي من الحالات $r_0, r_1, r_2, \dots, r_n \in Q$ بحيث:

- $r_0 = q_0$ حالة البدء
- $r_i = \delta(r_{i-1}, W_i)$ for $1 \leq i \leq n$
- $r_n \in F$ حالة القبول

تعريف اللغة الطبيعية Regular:

نقول عن لغة أنها طبيعية أو منتظمة إذا كان هناك آلة منتهية Finite Automaton يمكنه التعرف عليها.

نتيجة (عائد على مثال 2 المتعلق بكشف حصول موجة حرارة عالية في البلاد):

$$L(M) = \{w \mid w \text{ contains substring } 11\} = A$$

إذاً نقول عن A أنها لغة طبيعية (regular)



See You in
The Next One!